

[별표 15의2]

휘발유자동차 배출가스 자기진단장치 작동기준 특례(제5조제1호 관련)

1. 일반사항

가. 적용범위

"제작자동차 인증 및 검사방법과 절차 등에 관한 규정" 별표 3의2에 해당하는 휘발유 자동차에 적용한다.

나. 정의

- 1) "배출가스자기진단장치"라 함은 배출가스 관련부품에 오작동이 발생한 경우, 오작동을 진단하여 해당되는 오작동 코드를 자동차에 탑재되어 있는 제어용 컴퓨터에 저장하고 오작동 표시등을 점등하며, 표준화된 진단장치를 통해 오작동 코드 확인이 가능한 장치를 말한다.
- 2) "오작동"이라 함은 배출가스 량이 오작동 판단 기준을 초과하도록 하는 배출가스 관련부품의 상태를 말한다.
- 3) "오작동 표시등"이라 함은 배출가스자기진단장치의 감시대상인 배출가스 관련부품 또는 배출가스자기진단장치 자체에 오작동이 발생된 경우 이를 자동차 운전자에게 시각적으로 명확하게 알려줄 수 있도록 하는 표시등을 말한다.
- 4) "예열사이클"이라 함은 원동기 냉각수 온도가 시동 후 적어도 22℃ 증가하여 최소한 70℃에 이르도록 충분히 주행한 상태를 말한다.
- 5) "진단장치"라 함은 자동차의 연결 커넥터를 통해 자동차의 제어용 컴퓨터에 접속하여 컴퓨터에 저장된 오작동 코드를 확인하는 장치를 말한다.
- 6) "운전사이클"이라 함은 자동차 원동기의 시동과 정지를 각각 처음과 끝으로 하는 1회의 운전기간을 말한다.
- 7) "배출가스 관련부품"이라 함은 전자식 원동기 제어장치 및 제어장치에서 입출력 신호를 받는 배출가스 관련부품을 말한다.

2. 배출가스자기진단장치의 기능에 관한 사항

가. 주요기능에 대한 요구조건

- 1) 모든 자동차는 자동차의 전체 사용기간 동안 오작동 또는 열화의 종류를 확인할 수 있는 배출가스자기진단장치를 부착해야 한다. 다만, 배출가스보증기간을 초과하여 운행한 자동차는 배출가스가 오작동 판단기준을 초과한 이후에 오작동 표시등이 점등될 수 있다.
 - (가) 자동차의 검사, 진단, 정비를 위해 배출가스자기진단장치는 표준화되어 있어야 한다. 모든 배출가스 관련 오작동 코드는 ISO DIS 15031-6 및 이와 동등한 규정을 따라야 한다.
 - (나) 자동차 제작자가 정비 관련 정보를 정비기관에 제공한 후 3개월 이내에 합리적인 가격에 이용될 수 있도록 해야한다.
 - (다) 배출가스자기진단장치는 자동차의 정상적인 사용기간 중 본 규정에 명시된 성능

을 달성할 수 있도록 설계 및 제작되어 장착되어야 한다.

2) 배출가스자기진단장치의 일시적인 작동정지

(가) 자동차 제작자는 배출가스자기진단장치의 감시기능이 연료저장량의 영향을 받을 경우 배출가스자기진단장치의 작동을 정지시킬 수 있다. 단, 연료저장탱크의 저장량이 탱크 저장용량의 20% 이상일때는 작동정지 되어서는 안된다.

(나) 자동차 제작자는 원동기 시동시의 주위온도가 영하 7℃ 이하이거나 또는 고도가 해발 2,500미터이상일 경우에는 배출가스자기진단장치의 작동을 정지시킬 수 있다. 자동차 제작자는 기타 다른 원동기 시동시 주위온도에서 배출가스자기진단장치의 기능오류가 나타날 수 있음을 입증하는 공학적인 근거자료 및 시험결과를 제시한 경우에 다른 원동기 시동시 주위온도에서의 배출가스자기진단장치 작동정지를 요청할 수 있다.

(다) 동력취출장치(Power Take-OFF, PTO)를 갖는 자동차의 경우, PTO가 동작하는 경우에만 배출가스자기진단장치의 작동이 정지된다는 것을 제출하는 경우 영향을 받는 감시항목의 작동정지 시킬 수 있다.

3) 성능확인 시험은 내구성 시험에 사용된 자동차를 사용하며, 내구성 시험이 완료된 후 실시한다. 내구성 시험이 완료된 자동차가 없는 경우에는 적절히 열화되고 대표성을 갖는 자동차를 사용하여 성능확인 시험을 할 수 있다.

4) 배출가스자기진단장치는 배출가스 관련부품의 오작동이 다음에 표시된 오작동 판단기준을 넘는 결과를 초래할 경우 그 오작동을 반드시 확인해야 한다. 아래표의 탄화수소는 비메탄탄화수소이며, 입자상 물질의 기준은 휘발유를 연소실에 직접 분사하는 방식의 자동차에 적용한다.

(가) 작동기준(I)형-EURO5 OBD

기준중량 (kg)	일산화탄소 (g/km)	탄화수소 (g/km)	질소산화물 (g/km)	입자상물질 (g/km)
승용자동차	1.9	0.25	0.3	0.05

(나) 작동기준(II)형-EURO6 OBD

(1) 2017년 8월 31일까지 신규 인증을 받은 자동차와 2018년 8월 31일까지 출고되는 자동차

기준중량 (kg)	일산화탄소 (g/km)	탄화수소 (g/km)	질소산화물 (g/km)	입자상물질 (g/km)
승용자동차	1.9	0.17	0.15	0.025

(2) 2017년 9월 1일 이후에 신규 인증을 받은 자동차와 2018년 9월 1일 이후에 출고되는 자동차

기준중량 (kg)	일산화탄소 (g/km)	탄화수소 (g/km)	질소산화물 (g/km)	입자상물질 (g/km)
승용자동차	1.9	0.17	0.09	0.012

5) 자동차의 감시 항목

오작동 판단 기준에 대한 성능을 확인하기 위해 배출가스자기진단장치는 다음을 감시

해야 한다.

- (가) 촉매장치의 탄화수소 저감효율, 촉매가 2개 이상이 직렬로 장착된 경우 전단 촉매만을 감시할 수 있다.
 - (나) 촉매장치의 질소산화물 저감효율, 2011년 9월1일 이후 신규로 인증을 받은 자동차와 2014년 1월1일 이후 출고되는 자동차부터 적용하며, 촉매가 2개 이상이 직렬로 장착된 경우 전단 촉매만을 감시할 수 있다.
 - (다) 다음의 구간을 경계로 하는 엔진 운전조건에서 발생하는 실화
 - (1) 엔진회전수 4,500rpm 또는 ECE15-EUDC 모드 주행 시에 나타나는 최대 회전수 보다 1,000rpm 높은 엔진회전 수 중 낮은 회전수
 - (2) 양의 토크를 발생하는 운전구간
 - (3) 엔진회전수 3,000rpm에서 양의 토크를 발생하는 운전점과 (1)에 규정된 엔진 회전수에서 양의 토크가 발생하는 운전점의 흡기관 압력보다 13.33kPa이 낮은 운전점을 연결한 운전구간
 - (라) 촉매의 오작동을 감시하는데 사용되는 모든 산소센서의 열화
 - (마) 배출가스 관련부품 또는 배출가스에 관련되고 엔진제어장치에 연결된 파워트레인 관련부품 중 오작동 발생시 오작동 판단 기준을 초과하게 하는 부품
 - (바) 배출가스 관련부품의 오작동 감시 관련 센서와 전자제어장치에 연결된 기타 배출가스 관련 파워트레인 부품의 단선 및 단락
 - (사) 증발가스 제어용 전자식 퍼지 밸브의 단선 및 단락
- (6) 어떤 부품이 완전히 손상되거나 제거된 경우에도 오작동 판단 기준을 만족함을 보임으로서 그 부품의 감시가 필요 없다는 것을 나타낼 수 있다.
- (7) 자기진단 확인 과정은 반드시 매 원동기 시동시에 초기화되어야 하며 정확한 시험조건에서 최소한 1회 완료되어야 한다. 시험조건은 배출가스자기진단장치 성능확인 시험방법의 규정에 의한다.

나. 오작동 표시등과 오작동 코드에 대한 요구조건

1) 오작동 표시등의 점등

- (가) 배출가스자기진단장치는 자동차 운전자가 쉽게 인식할 수 있는 오작동 표시등을 가지고 있어야 한다. 오작동 표시등은 비상상태나 비상운전 등을 운전자에게 알리는 것을 제외하고는 다른 용도로 사용되어서는 안된다. 오작동 표시등은 모든 일반적인 조명하에서 식별 가능해야 한다. 오작동 표시등이 점등된 경우, 이는 ISO 2575-1982(E) 기준에 적합한 식별모양을 나타내어야 한다. 자동차는 배출가스 관련부품과 관련된 오작동을 표현하는 오작동 표시등을 1개 넘게 가질 수 없다. 별도의 특별한 목적을 위한 경고등, 예를 들어 제동장치 경고, 좌석벨트 경고, 윤활유 압력 경고 등을 위한 경고등은 설치 가능하다. 오작동 표시등에는 적색(赤色)을 사용할 수 없다.
- (나) 오작동 표시등 점등을 위해 기술적으로 2회 이상의 예비주행이 필요한 경우 배출가스자기진단장치의 배출가스 관련부품 진단기능이 동등한 정도로 유효하며 시기적절한 감시가 가능함을 적절히 입증할 수 있는 공학적인 근거자료 및 시험결과가 제시되어야 한다. 오작동 표시등 점등을 위해 10회 이상의 주행 사이클이 필요한 기술은 허용되지 않는다. 오작동 표시등은 원동기의 제어상태가 오작

동 판단 기준을 초과하게 하는 지속적인 배출가스 고정 모드로 제어되는 경우에는 항상 점등되어야 한다. 오작동 표시등은 자동차의 시동 스위치가 원동기가 시동되거나 크랭킹되기 전 키온(key-On)상태에 위치할 경우에는 점등되어야 하며, 이전에 진단된 오작동이 없이 원동기가 시동된 경우에는 소등되어야 한다.

2) 오작동 표시등의 소등

(가) 촉매를 손상시킬 수 있을 정도의 실화가 발생되었을 때, 만약 실화가 더 이상 발생하지 않거나 또는 실화의 정도가 촉매를 손상시키지 않는 수준으로 낮아지는 운전영역으로 원동기의 운전점이 변경되는 경우에는 오작동 표시등의 점등방법은 일반적인 점등방법으로 전환될 수 있다.

(나) 모든 다른 오작동이 발생되었을 때, 오작동을 인식한 감시장치가 3회의 연속된 주행 사이클 동안 오작동을 인식하지 않고 동시에 독립적으로 표시등을 점등시킬 수 있는 기타 다른 오작동이 발생되지 않는 경우에는 오작동 표시등은 소등될 수 있다.

3) 오작동 코드의 저장

(가) 배출가스자기진단장치는 반드시 배출가스 관련부품의 상태를 표시하는 코드를 저장해야 한다. 배출가스 관련부품의 기능을 정확히 파악하기 위해 별도의 상태 코드가 사용되어야 한다. 열화, 오작동, 지속적인 배출가스 고정 모드제어 등으로 인해 오작동 표시등이 점등되도록 한 오작동 코드는 반드시 저장되어야 하며, 이 코드는 오작동의 종류를 구분할 수 있어야 한다.

(나) 오작동 표시등이 점등된 후부터 자동차가 주행한 거리는 표준 연결 커넥터의 시리얼 포트를 통해 언제라도 확인될 수 있어야 한다.

4) 오작동 코드의 소거

적어도 40회 이상의 예열사이클에서 동일한 코드가 다시 발생하지 않을시 오작동 코드, 주행거리 및 프리즈프레임 정보를 소거할 수 있다.

5) 진단정보에 관한 규정

(가) 감시대상 부품의 최초 오작동 확인된 시점에서 원동기 상태 정보는 컴퓨터 메모리에 저장되어야 한다. 연료장치 또는 실화 오작동이 발생하는 경우, 이전에 저장된 프리즈프레임("Freeze-Frame")은 대체되어야 한다. 원동기 상태 정보로는 최소한 계산부하값, 원동기 회전수, 연료트림값 (해당되는 경우), 연료압력 (해당되는 경우), 차량 속도 (해당되는 경우), 냉각수 온도, 흡기다기관 압력 (해당되는 경우), 폐쇄 또는 개방계 운전상태 (해당되는 경우) 및 정보를 저장하게 한 오작동 코드를 저장해야 한다. 자동차를 정비하는 데 가장 유용하게 사용할 수 있도록 본 정보 내용을 구성해야 한다. 1개의 상태 정보 프레임만 요구된다. 진단장치를 통해 읽을 수 있는 추가적인 프레임을 저장할 수 있다. 상태 정보를 저장하게 한 오작동 코드가 소거조건을 만족하여 소거되는 경우에는 상태 정보도 소거될 수 있다.

(나) 다음 신호들은 해당되는 경우에 프리즈프레임에 추가적으로 표준화된 데이터 링크상의 시리얼 포트를 통해 확인될 수 있어야 한다. : 오작동 코드, 원동기 냉각수 온도, 연료제어시스템의 상태, 연료 트림, 점화시기 진각도, 흡기온도, 흡기다기관 압력, 흡기유량, 원동기 회전수, 트로틀 위치센서 출력값, 2차공기의 상태, 계산부하값, 차량 속도, 연료압력. 이 신호들은 관련 표준에 근거한 단위로 되어

있어야 한다. 실제 신호들은 고정값 또는 비상운전값 등과는 분명히 구분되어 있어야 한다. 추가적으로, 표준화된 데이터 링크상의 시리얼 포트를 통해 관련 표준에 의거한 양방향 진단제어를 시행할 수 있도록 해야 한다.

- (다) 실차 및 연료장치를 제외한 모든 시험 대상 부품은 가장 최근 시험결과 및 시스템의 비교 기준을 표준화된 데이터 링크상의 시리얼 포트를 통해 확인할 수 있어야 한다. 기타 부품은 가장 최근 시험결과와의 적합 및 부적합 여부를 표준화된 데이터 링크상의 시리얼 포트를 통해 확인할 수 있어야 한다.
- (라) 배출가스 인증을 위한 배출가스자기진단장치 요구조건 및 주요 감시 대상 부품은 표준화된 데이터 링크상의 시리얼 포트를 통해 확인할 수 있어야 한다.
- (마) 평가과정이 위험하거나 부품의 손상을 초래할 수 있는 경우에는 오작동중의 부품 평가를 위한 배출가스 제어장치 진단 시스템은 필요하지 않다.

다. 실차 배출가스자기진단 비율(In-Use Performance)

- 1) 실차배출가스자기진단비율에 관한 규정은 2011년 9월1일 이후에 신규 인증을 받은 자동차와 2014년 1월1일 이후에 출고되는 자동차에 적용한다.
- 2) 진단지수들의 정의 및 요구조건
 - (가) 실차 배출가스자기진단 비율은 차량의 주행 회수에 따라 얼마나 자주 배출가스 관련 부품을 진단하는지를 나타내는 지수로서 그 정의는 다음과 같다.
$$IUPR_M = \text{진단지수} / \text{운행지수}$$
 - (나) 진단지수는 실차 운행 상태에서 제작자가 설정한 감시 조건에 부합하여 배출가스 자기진단장치가 해당 부품에 대한 진단을 완료한 회수이다. 진단지수는 1회의 운전사이클에서 1을 초과하여 증가할 수 없다.
 - (다) 운행지수는 실차의 운행횟수를 나타내는 지수로서 1회의 운전사이클에서 다음의 운전조건에 부합하거나, 일반운행지수가 증가하는 경우에 증가하여야 한다.
 - 1) 2차공기 분사장치의 경우 10초 이상 동작한 경우, 다만 오작동 감시의 목적으로 2차공기분사 장치만을 강제 동작하는 경우는 제외한다.
 - 2) 저온시동 상태에서만 동작하는 감시장치의 경우 감시부품 또는 제어기능이 10초 이상 동작한 경우
 - 3) 가변밸브타이밍의 경우 해당 부품의 기능이 1회의 운전 사이클에서 2회 이상 동작하거나 10초 이상 동작한 경우
 - (라) 일반 운행지수는 1회의 운전 사이클 중에 다음의 조건을 만족하는 경우 10초 이내에 증가하여야 한다. 다만, 고도가 해발 2,440m 미만, 대기온도가 영하 7℃ 이상의 상태에서 운전 되어야 한다.
 - 1) 엔진 시동 후 누적 운전시간이 600초 이상인 경우
 - 2) 40km/h이상의 속도로 누적 운전시간이 300초 이상인 경우
 - 3) 공회전 상태가 연속으로 30초 이상 유지된 경우
 - (마) 점화사이클지수는 차량 시동 후 운전 된 경우에 증가하되 1회의 운전사이클에서 1을 초과하여 증가할 수 없다.
 - (바) 모든 지수들은 증가하는 경우에 정수 1로 증가하여야 한다.
 - (사) 모든 지수들의 최소값은 0이고, 최대값은 적어도 65,535 이상이어야 한다.
 - (아) 각각의 감시장치의 진단지수 또는 운행지수가 최대값에 도달한 경우에는 각 지수

를 2로 나눈 후, 증가시켜야 한다. 점화싸이클 지수 또는 일반운행지수가 최대값에 도달한 경우에는 0으로 재조정된 후 증가시켜야 한다.

(자) 외부 요인에 의하여 저장장치의 재조정이 발생한 경우에는 모든 지수들을 0으로 재조정하여야 한다.

(차) 외부 요인 이외의 경우에는 모든 지수들이 재조정되거나 변경될 수 없도록 조치하여야 한다.

3) 실차배출가스자기진단 비율 기준

(가) 배출가스자기진단장치의 실차 배출가스자기진단 비율은 다음 표의 기준값 이상이어야 한다.

기간	기준값	
2014년 8월31일까지 신규 인증을 받고, 2015년 8월31일까지 출고되는 자동차	0.1	
2014년 9월1일 이후에 신규 인증을 받은 자동차와 2015년 9월1일 이후에 출고되는 자동차	2차공기분사, 저온시동관련 부품 감시	0.260
	증발가스 퍼지 제어 감시	0.520
	다른 감시장치	0.336

(나) 배출가스자기진단장치는 다음의 부품을 감시하는 경우 해당 부품 감시장치의 진단지수, 운행지수, 일반운행지수, 점화 싸이클지수를 ISO 15031-5의 규정에 따라 진단장치로 확인할 수 있어야 한다.

- 1) 촉매
- 2) 산소센서
- 3) 증발가스 제어 장치
- 4) 배기가스 재순환 장치
- 5) 가변밸브타이밍장치
- 6) 2차 공기 분사 장치

(다) 하나의 장치 또는 시스템에 두개 이상의 감시 장치가 동작하는 경우에는 각각의 감시장치에 대해서 모든 지수를 계산하되, $IUPR_M$ 이 가장 낮은 감시장치의 지수를 진단장치로 확인할 수 있어야 한다. 만약 두가지 이상의 $IUPR_M$ 이 같은 값으로 가장 낮게 나타난 경우에는 가장 높은 운행지수를 가진 감시장치의 지수를 진단장치로 확인할 수 있어야 한다.

(라) 자동차 제작자는 배출가스자기진단장치의 동일차종 별로 1대의 자동차에 대해 실제로 운행차의 실차배출가스자기진단비율을 인증신청시에 제출하여야 한다. 외국에서 제작된 자동차의 경우에는 외국의 도로에서 주행한 자동차의 자료를 제출할 수 있다.

4) 진단지수, 운행지수, 일반운행지수 기능의 정지

(가) 감시장치의 진단을 정지시키는 오작동이 발생한 경우 10초 이내에 지수들의 증가는 정지되어야 한다. 해당 오작동이 조치된 경우 10초 이내에 지수들은 다시 증가되어야 한다.

(나) 동력취출장치의 동작으로 인해 중단되는 감시장치의 경우에는 동력취출장치가 동작한 후 10초 이내에 지수들의 증가는 정지되어야 한다. 동력취출장치의 동작이 중단된 경우에는 지수들은 다시 증가되어야 한다.

- (다) 각각의 감시장치의 운행지수를 산출하는데 관련된 장치(차속, 대기온도, 고도, 공회전운전, 엔진 저온시동, 운전기간)의 오작동이 발생하여 임시 오작동코드가 저장된 후 10초 이내에 지수들의 증가는 정지되어야 한다. 해당 오작동이 조치된 경우 10초 이내에 지수들은 다시 증가되어야 한다.
- (라) 각각의 감시 장치의 일반운행지수를 산출하는데 관련된 장치(차속, 대기온도, 고도, 공회전운전, 엔진 저온시동, 운전기간)의 오작동이 발생하여 임시 오작동 코드가 저장된 후 10초 이내에 일반운행지수의 증가는 정지되어야 한다. 해당 오작동이 조치된 경우 10초 이내에 일반운행지수는 다시 증가되어야 한다.

라. 표준화 관련 규정

- 1) 배출가스 제어장치 진단 시스템은 다음 규격에 적합해야 한다.
 - (가) 배출가스자기진단장치와 진단장치 간의 통신은 다음 규격에 의한다.
 - (1) ISO 9141-2: 'Road Vehicles - Diagnostic Systems -part2 : CARB Requirements for Interchange of Digital Information';
 - (2) SAE J1850: 'Class B Data Communication Network Interface'; 배출가스 관련 메시지는 cyclic redundancy check 및 3-바이트 헤더를 사용해야 하며, inter-byte separation 또는 checksums를 사용하지 않아야 한다.
 - (3) ISO 14230 - Part 4 'Road Vehicles - Keyword Protocol 2000 for diagnostic Systems - Part 4 : Requirements for emission-relate systems';
 - (4) ISO DIS 15765-4 - 'Road Vehicles - Diagnostic on Controller Area Network(CAN) - Part 4 : Requirements for emissions-related systems';
 - (나) 시험장비 및 배출가스자기진단장치와의 통신을 위한 진단장치는 최소한 ISO DIS 15031-4 기준을 만족해야 한다.
 - (다) 기본적인 진단 정보와 양방향 제어 정보는 ISO DIS 15031-5 기준을 만족해야 하며, ISO DIS 15031-4 기준을 만족하는 진단장치를 통해 접속할 수 있어야 한다.
 - (라) 오작동이 등록되었을 경우 ISO DIS 15031-6 (SAE J2012 - dated July 1996) 기준의 6.3절에 제시된 오작동 코드중 가장 적절한 코드를 사용해야 한다. 오작동 코드는 표준화된 데이터 링크상의 시리얼 포트를 통해 확인할 수 있어야 한다.
 - (마) 자동차와 진단장치간의 연결 커넥터 사양은 반드시 ISO DIS 15031-3 규정을 만족해야 한다. 장착 위치는 자동차 정비시 접근이 용이한 위치로서 인증기관과 협의해야 하며, 비정상적인 조정 등으로부터 보호될 수 있어야 한다.
 - (바) 자동차 제작자는 자동차의 정비를 위해 필요한 기술 자료가 지적재산권이나 보안이 필요한 경우가 아닌 이상, 이를 공개해야 한다.

3. 배출가스자기진단 장치 성능확인 시험

가. 개요

이 규정은 배출가스자기진단장치의 성능확인 시험방법을 설명한다. 시험은 원동기 제어장

치 또는 배출가스 관련부품의 관련 시스템에 대한 오작동 모사에 의해 이루어진다. 또한 배출가스자기진단장치의 내구성을 결정하는 방법에 대해서도 설명한다. 배출가스 시험모드를 주행 할 때 이와 같은 부품 또는 장비들은 자동차의 배출가스를 오작동 판단 기준보다 20% 이상 초과하게 해서는 안된다. 오작동 재현을 위한 부품 또는 오작동 모사를 위한 전자장비를 장착한 자동차가 시험될 때 오작동 경고등이 점등되면 그 배출가스자기진단장치는 적합한 것으로 판정된다.

나. 배출가스자기진단장치 성능확인 시험 방법

- 1) 배출가스자기진단장치 성능 확인 시험은 다음과 같이 구성된다.
 - (가) 원동기 제어장치 또는 배출가스 관련부품의 관련 시스템에 대한 오작동 모사
 - (나) "ECE15+EUDC 또는 WLTC 모드 측정방법"에 의한 시험 자동차의 예비주행(제작사의 선택에 따라서 각각 개별의 오작동 성능 확인 시험이 가능함)
 - (다) "ECE15+EUDC 또는 WLTC 모드 측정방법(제작사의 선택에 따라서 각각 개별의 오작동 성능 확인 시험이 가능함)"의 동력계 주행주기 주행 및 배출가스 측정
 - (라) 배출가스자기진단장치가 모사된 오작동에 대해 반응하는지의 여부 및 운전자에게 오작동을 올바른 방법으로 알려주는 지의 여부를 확인
- 2) 배출가스자기진단장치 시험절차에 따라 1개 또는 그 이상의 부품에 대한 오작동은 전자적인 방법으로 모사될 수 있다.
- 3) 감시항목이 배출가스 시험모드 중 접하게 되는 운전영역동안에만 감시하는 것이 실제 자동차 운행에 대해 제한적이라는 것을 입증할 경우 배출가스 시험모드 외의 운전영역에서 시행되는 감시를 요구할 수 있다.
- 4) 시험 자동차 및 연료는 "ECE15+EUDC 또는 WLTC 모드 측정방법"의 조건을 만족해야 한다.
- 5) 시험 온도 및 압력은 "ECE15+EUDC 또는 WLTC 모드 측정방법"의 조건을 만족해야 한다.
- 6) 시험 장비 중 차대동력계는 "ECE15+EUDC 또는 WLTC 모드 측정방법"의 조건을 만족해야 한다.
- 7) 차대 동력계의 동력계 주행모드는 "ECE15+EUDC 또는 WLTC 모드 측정방법"의 조건을 만족해야 한다.

다. 배출가스자기진단장치 성능 확인 시험 절차

- 1) 시험대상 오작동 모드
 - (가) 촉매장치를 열화 되거나 손상된 촉매로 교환 또는 전자적인 방법으로 이와 같은 오작동을 모사
 - (나) 엔진 실화
 - (다) 열화되거나 오작동이 발생한 산소센서로 교환 또는 전자적인 방법으로 이와 같은 오작동을 모사
 - (라) 파워트레인 제어장치에 연결된 임의 배출가스 관련부품에 대한 전기회로의 단선
 - (마) 증발가스 제어용 전기 장치의 단선, ECE15+EUDC 또는 WLTC 모드의 배출가스는 측정하지 않는다.
- 2) 시험 자동차의 예비주행

(가) 시험 자동차는 원동기의 종류에 따라, 오작동 모드를 도입한 후 "ECE15+EUDC 또는 WLTC 모드 측정방법(제작사의 선택에 따라서 각각 개별의 오작동 성능 확인 시험이 가능함)"의 동력계 주행주기를 최소 2회 연속 주행해야 하는 예비주행을 실시해야 하며, 추가로 2회의 도시주행모드의 주행이 허용된다.

(나) 자동차 제작자의 요청에 의해 대체 예비주행 방법을 적용할 수 있다.

3) 배출가스자기진단장치 성능 확인 시험 모드 운전

(가) 시험 자동차의 예비주행 후에, 시험 자동차는 "ECE15+EUDC 또는 WLTC 모드 측정방법(제작사의 선택에 따라서 각각 개별의 오작동 성능 확인 시험이 가능함)"의 동력계 주행주기에 따라 운전된다. 오작동 표시등은 다음 (나)~(마)중 어떤 조건하에서도 동력계 주행주기가 종료되기 전에 점등되어야 한다. 배출가스 인증을 위한 오작동 시험항목은 4개를 초과할 수 없다.

(나) 탄화수소 또는 질소산화물의 오작동 판단 기준을 하나라도 초과하도록 하는 촉매장치의 오작동 모드

(다) 배출가스량이 오작동 판단 기준을 하나라도 초과하도록 하는 실화를 모사한 오작동 모드

(라) 배출가스량이 오작동 판단 기준을 하나라도 초과하도록 하는 산소센서 오작동 모드

(마) 증발가스 제어 장치의 전기적인 단선